Exercícios de Introdução a Probabilidade – Lista 2

1. Considere o lançamento de dois dados não viciados. Seja X uma variável aleatória que representa a soma das faces dos dois dados. Ache a distribuição de probabilidades da variável aleatória X e determine:

a) $P(X \le 4)$;

b) A probabilidade de X ser par.

2. Para o exercício anterior, determine a Função Distribuição Acumulada de X e faça o gráfico dessa função.

3. Seja X uma variável aleatória discreta com a seguinte distribuição de probabilidades:

$$P(X = x) = \frac{K}{x}, \quad \text{para } X = \{1, 3, 5, 7\}$$

a) Determine o valor de K;

b) $P(X < 5)$.

4. Considere uma moeda viciada onde a probabilidade de ocorrência da face cara é quatro vezes a probabilidade de ocorrência da face coroa. Essa moeda é jogada três vezes. Seja X o número de caras que aparece. Estabeleça a distribuição de probabilidades de X e também a função de distribuição acumulada.

5. Seja X uma variável aleatória que representa o número de peças produzidas por uma máquina em um período de um dia. A probabilidade da maquina estar desligada em um dia qualquer é $\frac{1}{2}$ (Se a máquina estiver desligada, então ela não produz nenhuma peça). A probabilidade da máquina estar ligada e produzir i peças é dada por $P(X = i) = p^i$, i = 1, 2, 3, ... Pergunta-se:

a) Qual é o valor de p?

b) Qual a probabilidade da máquina produzir pelo menos 5 peças em um dia?

c) Qual a probabilidade da máquina produzir um número par de peças em um dia?

6. Seja X uma variável aleatória com a seguinte função de distribuição acumulada:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{se } x < -2 \\ 1/5, & \text{se } -2 \le x < -1{,}5 \\ 1/2, & \text{se } -1{,}5 \le x < -1 \\ 3/5, & \text{se } -1 \le x < 1 \\ 1, & \text{se } x \ge 1 \end{cases}$$

Calcule:

a) $P(X < 0)$;

b) a probabilidade de X ser um número inteiro;

c) a probabilidade de X ser positivo;

d) $P(X^2 = 1)$.

7. Seja X uma variável aleatória contínua com função densidade de probabilidades dada por:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{6}x + k, & \text{se } 0 \le x \le 3. \\ 0, & \text{c.c.} \end{cases}$$

a) Determine o valor de k;

b) Calcule $P(1<X<2)$;

c) Determine o valor de *a* de forma que $P(X<a) = \frac{1}{2}$.

8. Seja X uma variável aleatória contínua com função de distribuição acumulada:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{se } x < 0 \\ 1 - e^{-kx}, & \text{se } x \ge 0 \end{cases}, \quad \text{p/ qualquer } k>0.$$

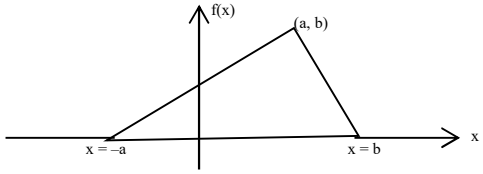
a) Calcule $P(X>1)$;

b) Calcule $P(1<X<2)$;

c) Qual o valor de k para que $P[X \le -\ln(0{,}5)] = 0{,}5$;

d) Obtenha a função densidade de probabilidades da variável X;

9. Suponha que o gráfico da figura abaixo representa a função densidade de probabilidades de uma variável aleatória X.



a) Qual a relação entre a e b?

b) Se $b \ge a > 0$, o que se pode dizer sobre o maior valor que b pode assumir?

c) Se a = b, qual a probabilidade de X ser negativo?

d) Se a = b, qual o valor de k para que $P(X < k) = 0{,}5$?

10. Suponha que o tempo de corrosão, em anos, de uma certa peça metálica pode ser representada por uma variável aleatória X com a seguinte função densidade de probabilidades:

$$f(x) = \begin{cases} kx & , 0 \le x \le 1 \\ k & , 1 < x \le 2 \\ -kx + 3k & , 2 < x \le 3 \\ 0 & , \text{em outros casos} \end{cases}$$

a) Qual o tempo máximo que uma peça pode ficar sem se corroer?

b) Calcule o valor de k;

c) Calcule $P(0{,}5<X<1{,}5)$;

d) Uma peça é considerada como tendo boa resistência à corrosão se dura mais que 2 anos. Em um lote de 3 peças, qual a probabilidade de termos:

(i) Todas peças com boa resistência à corrosão?

(ii) Todas peças com baixa resistência à corrosão?

(iii) Apenas uma peça com boa resistência à corrosão?

e) Determine a função distribuição acumulada da variável aleatória X.

RESPOSTAS

1. (a) 1/6 (b) 1/2 **3.** (a) K=105/176 (b) 70/88

4. *P(X=0)=1/125 P(X=1)=12/125 P(X=2)=48/125 P(X=3)=64/125*

5. (a) 1/3 (b) 1/162 (c) 1/8 **6.** (a) 3/5 (b) 7/10 (c) 2/5 (d) 1/2 **7.** (a)1/12 (b)1/3 (c) a=2

8. (a) e^{-k} (b) $e^{-k} - e^{-2k}$ (c) k=1 **9.** (a) $2/b - b$ b) $\max(b)<2^{0,5}$ (c) 1/4 (d) k=0,4142

10. (a) 3 anos (b) 1/2 (c) 0,4375 (d) i) 1/64 ii) 27/64 iii) 27/64